

## 4. 함수가 연속일 조건

(1) 함수  $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \neq a) \\ k & (x = a) \end{cases} \quad (k \text{는 실수})$$

로 정의되고,  $f(x)$ 가  $x=a$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = k$$

가 성립해야 한다.

(2) 함수  $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x > a) \\ k & (x = a) \quad (k \text{는 실수}) \\ h(x) & (x < a) \end{cases}$$

로 정의되고,  $f(x)$ 가  $x=a$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} h(x) = k$$

가 성립해야 한다.

(3) 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$(x-a)f(x) = g(x)$$

를 만족시킬 때,  $f(x)$ 가  $x=a$ 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x-a} = f(a)$$

가 성립해야 한다.

## 확인 문제

정답과 풀이 46쪽

05 함수  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & (x \neq 0) \\ k & (x = 0) \end{cases}$ 가  $x=0$ 에서 연속이기 위한 실수  $k$ 의 값을 구하시오.

06 함수  $f(x) = \begin{cases} x+a & (x > 1) \\ 3 & (x = 1) \\ -x+b & (x < 1) \end{cases}$ 가  $x=1$ 에서 연속일 때, 두 실수  $a, b$ 의 합  $a+b$ 의 값을 구하시오.

07 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여 연속이고,  $(x-3)f(x) = x^2 - 9$ 가 성립할 때,  $f(3)$ 의 값을 구하시오.